La capa de aplicación.

Aplicaciones de red.

DNS: Domain Name System.

Tema 2: La capa de aplicación

2.1 *Principios de las aplicaciones de red.*

2.2 La Web y HTTP.

2.3 Correo electrónico en Internet.

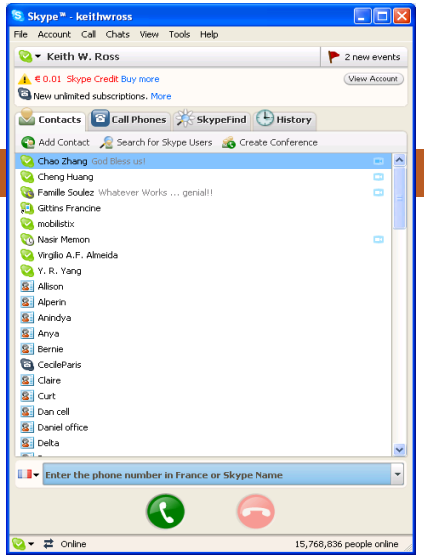
2.4 DNS: el servicio de directorio de Internet (1ª parte).

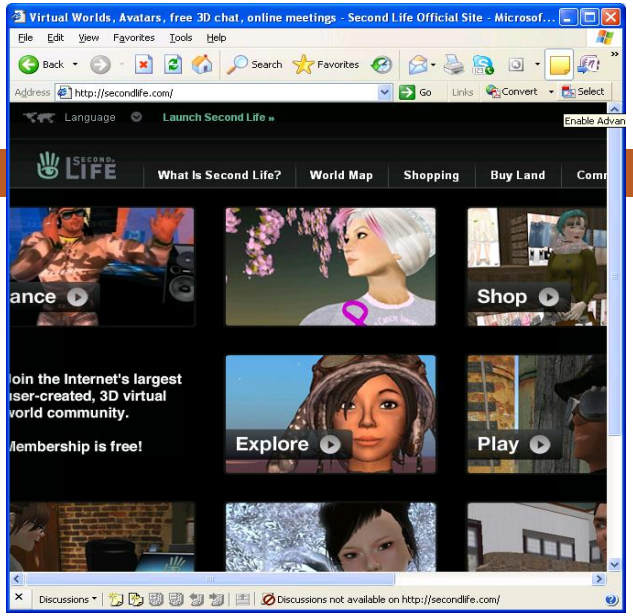
2.5 Distribución de archivos P2P.

2.6 Flujos de vídeo y redes de distribución de contenidos.

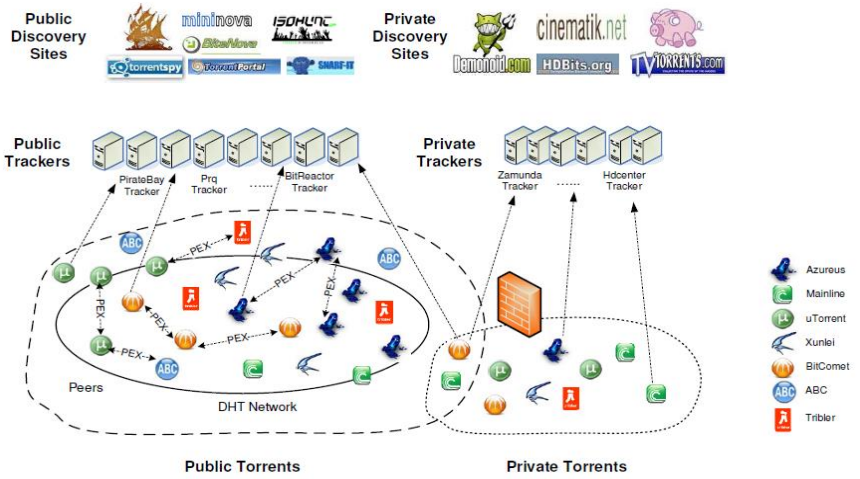
2.7 Programación de sockets: creación de aplicaciones de red.

Aplicaciones de red





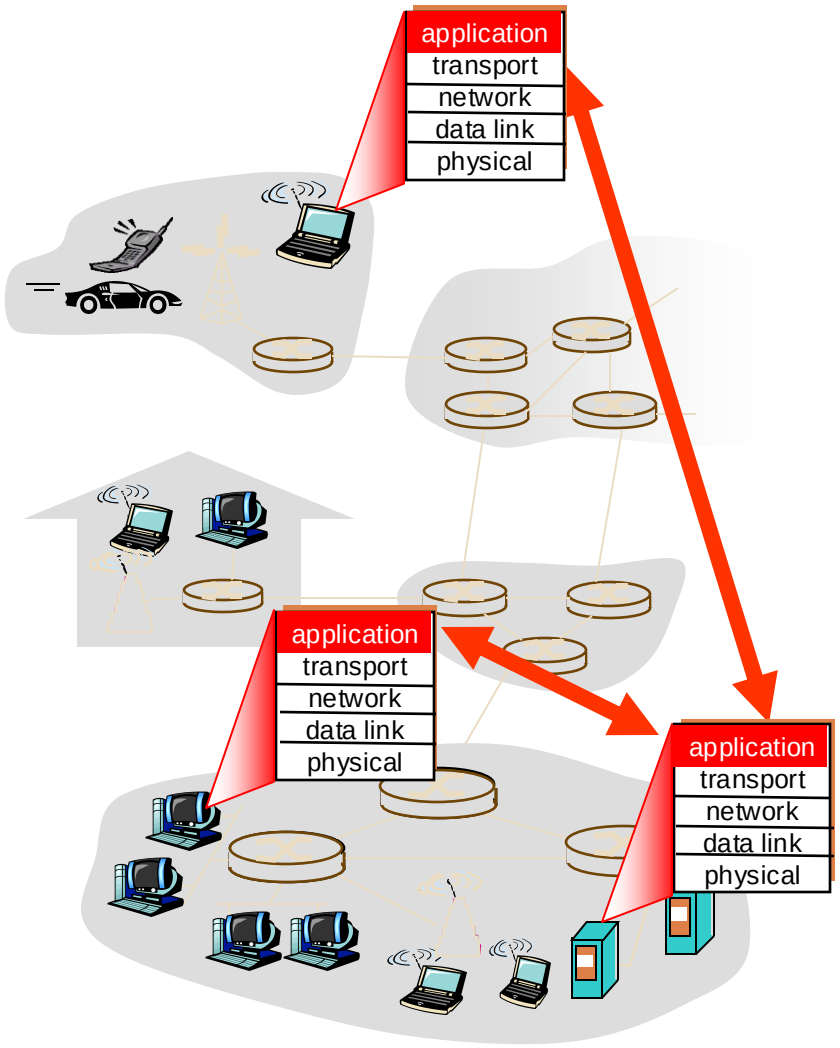
- La Web, Redes sociales
- Transferencia de archivos
- Correo electrónico
- Mensajería instantánea
- Acceso remoto
- Juegos en red multijugador
- *Streaming* de vídeo
- Voz sobre IP, telefonía IP
- Video conferencia
- Otras, de caracter general o específicas…



Razón de ser de las redes

¿Cómo desarrollar aplicaciones de red?

- Mediante programas que:
  - Se ejecutan SÓLO en sistemas finales.
  - Se comunican a través de la red.
  - Ejemplos:
    - Servidor Web
    - Navegador Web.
- No se requiere Software (SW) para los dispositivos de red.
  - Los sistemas intermedios NO ejecutan aplicaciones de usuario.
  - Permite rápido desarrollo y despliegue de aplicaciones de red.



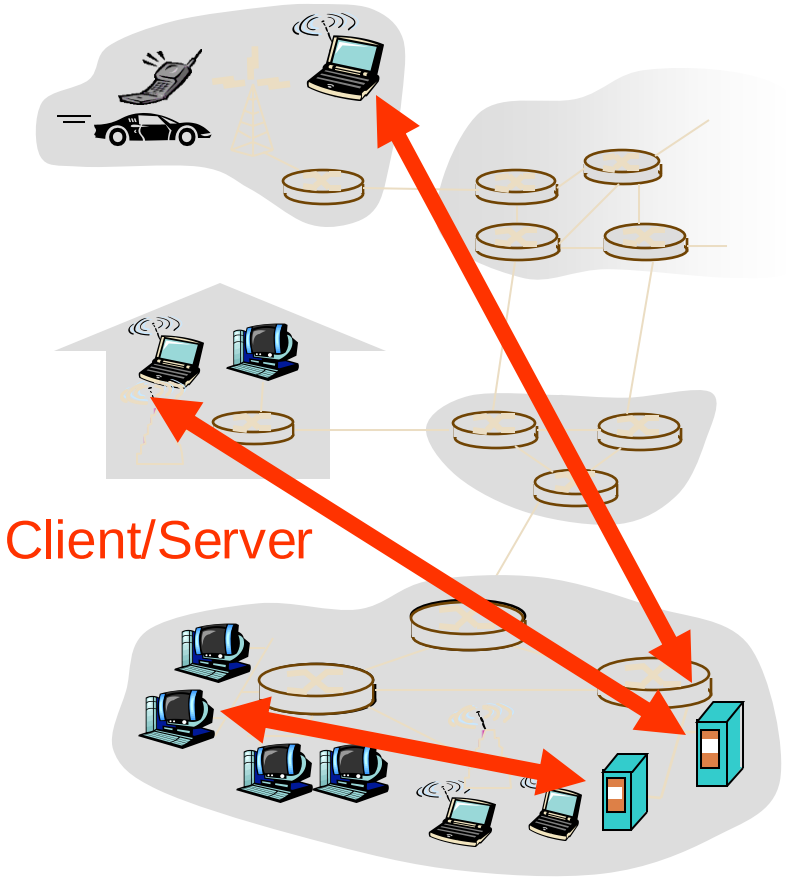
Arquitecturas de las aplicaciones de red

- Establecen la estructura de las aplicaciones de red en los sistemas finales.
  - Independientemente de la arquitectura de red, pero a partir de los servicios que ésta provee.
    - P.e: arquitectura de protocolos de Internet (TCP/IP).

- Modelos dominantes
  - Modelo Cliente-Servidor (C-S).
  - Modelo Peer-to-Peer (P2P).
  - Modelo Híbrido (aproximación entre C-S y P2P).

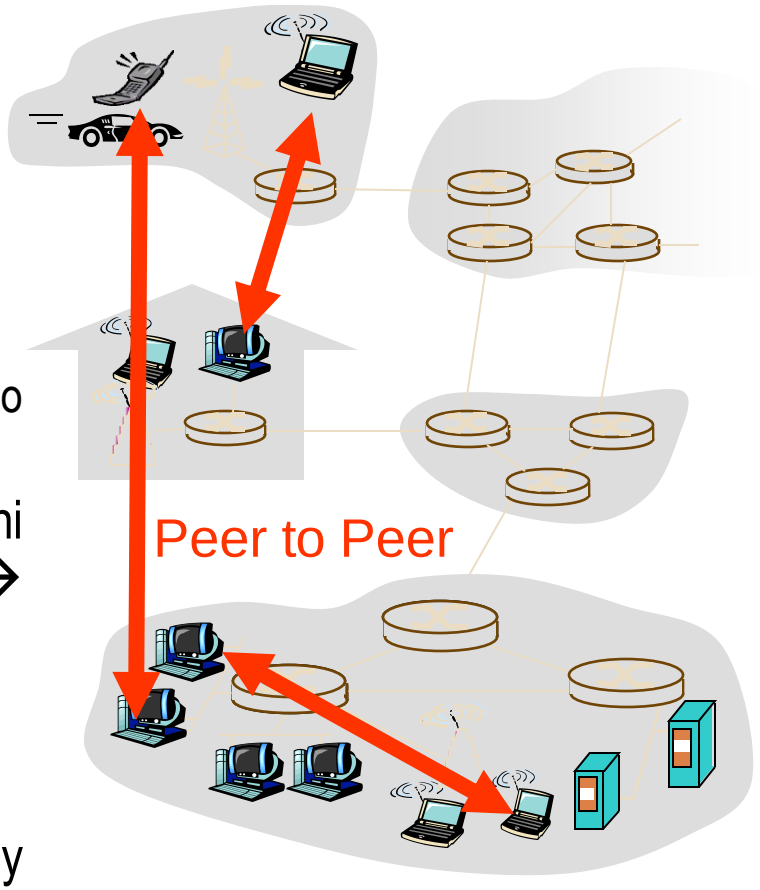
Arquitectura Cliente - Servidor

- Servidor:
  - Proveedores de uno o varios servicios
  - Siempre activo
    - Pendiente de solicitudes de los clientes
  - Dirección IP Fija o Estática.
  - Granjas de servidores.
- Clientes.
  - Consumidores o solicitantes del servicio
    - Pueden estar: Activos siempre o de manera intermitente
  - Dirección IP normalmente dinámica.
  - Se comunican con el servidor enviándoles peticiones.
    - No se comunican entre ellos.



Arquitectura Peer-to-Peer

- Los sistemas finales (los “peer”):
  - Tienen actividad intermitente.
  - Se comunican directamente.
    - Ninguna o mínima dependencia de servidores activos.
  - Dirección IP dinámica.
- Altamente escalable.
  - Cada “peer” actúa indistintamente como cliente o como servidor, pide y da…
- No requiere normalmente una gran infraestructura ni tampoco una elevada tasa de transmisión.→ Reducción de costes.
  - A diferencia de los diseños C-S en centros de datos.
- Difícil de gestionar.
- Plantean problemas de seguridad, rendimiento y fiabilidad debido a su naturaleza altamente descentralizada.



Aplicaciones P2P, entre otras:
- BitTorrent (distribución de archivos)
- eMule (compartición de archivos)

Arquitectura Híbrida

- Combina elementos de las arquitecturas C-S y P2P.

- Típicamente requiere la intervención de un servidor para la detección y ubicación de los “peers”.
  - Cuando un “peer” se conecta se registra en el servidor.
  - Cuando un “peer” quiere comunicarse con otro solicita al servidor la dirección IP del otro “peer”.
  - Posteriormente se establece una comunicación directa entre “peers”, sin mediación de ningún servidor.

- Ejemplos:
  - Skype (provee servicios de telefonía IP, vídeo conferencia, mensajería instantánea).
  - Algunas aplicaciones de mensajería instantánea.

Comunicación entre procesos

- PROCESO: consiste en la realización de una serie de tareas e instrucciones que llevan a un resultado final.
- Comunicación entre procesos:
  - En un mismo sistema a través del IPC.
    - IPC: Inter-Process Communication
    - Controlado por el sistema operativo
  - En sistemas diferentes, con sistemas operativos potencialmente diferentes:
    - A través de la red mediante intercambio de mensajes en base a un protocolo.
    - Soporte de las aplicaciones distribuidas

Proceso cliente:

- Inicia la comunicación.
- Emite petición.

Proceso servidor:

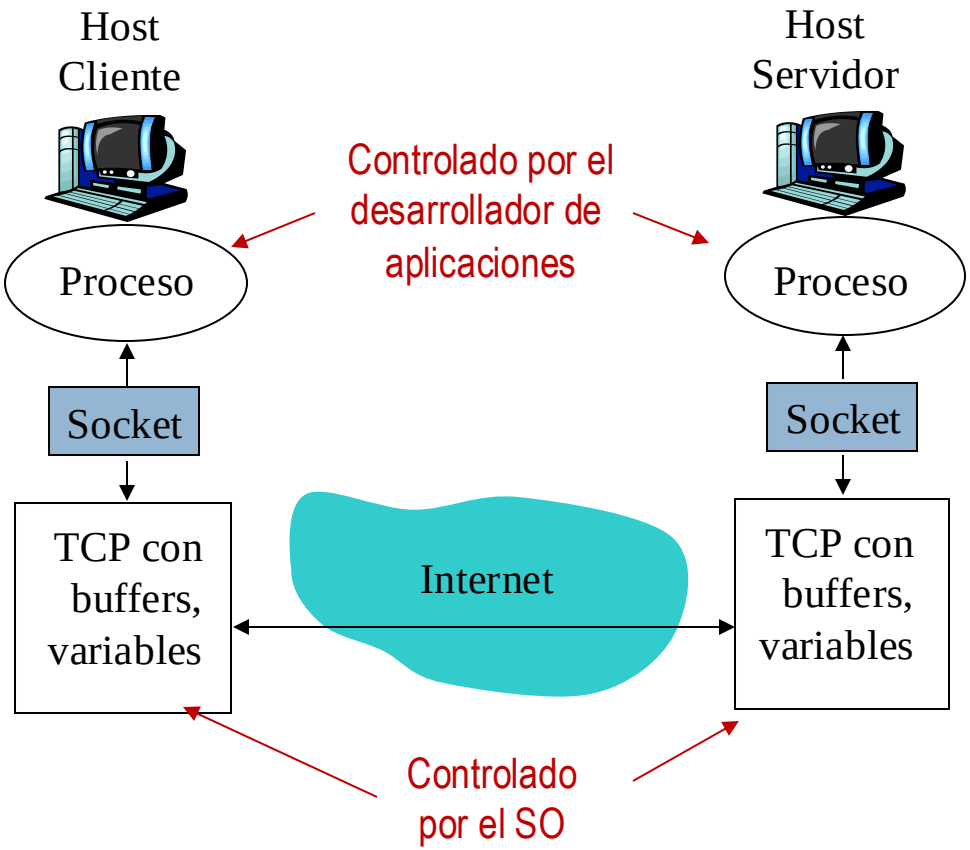
- Espera ser contactado.
- Responde a una petición.

- Las aplicaciones P2P ejecutan indistintamente procesos clientes y procesos servidores.

Sockets

- **Socket**
  - "Puerta" lógica, interfaz software.
  - Interfaz entre las capas de aplicación y de transporte.
  - Interfaz de programación con que se construyen las aplicaciones de red.
  - Interfaz entre la aplicación y la red.

- Los procesos envían/reciben mensajes a través de **sockets.**
  - Proceso emisor "empuja/escribe" un mensaje a través del socket emisor.
    - Confía en la infraestructura de transporte
  - Proceso receptor "saca/lee" un mensaje a través del socket receptor.



1) Elección del protocolo de transporte.
2) Selección de algunos parámetros de la capa de transporte

Direccionamiento de procesos

- Un sistema final puede ejecutar a la vez muchos procesos.
- Para intercambiar mensajes a través de la red los procesos deben tener un identificador.
- Identificador de proceso de red
  - Dirección del sistema final (dirección IP).
  - Número de Puerto (número de SAP, ver tema I).

- Ejercicio:
  - En una consola del SO teclear:
    - En Windows: “ipconfig” y “netstat”
    - En Linux: “ifconfig” y “netstat”
    - ¿Qué se obtiene en cada caso?

Servicios de transporte para las aplicaciones de red

- Según requerimientos de las aplicaciones de red.
  - Depende del tipo de aplicación.
  - Cada aplicación con necesidades propias.
    - Ver fig. 2.4, pág. 77: requisitos de algunas aplicaciones de red en cuanto a: ancho de banda, sensibilidad a los retardos y a las pérdidas de datos.

- En principio, y de manera general, los servicios de la capa de transporte pueden ser relativos a:
  - Fiabilidad.
  - Tasa de transferencia (ancho de banda).
  - Temporización (marcas de tiempo, procedimientos sencillos/ligeros, etc.).
  - Seguridad (confidencialidad, integridad, autenticidad, etc.).

Servicios de transporte en redes TCP/IP e Internet

- Servicios TCP.
  - Son:
    - Orientados a conexión.
    - Fiables.
  - Disponen de:
    - Control de errores, de flujo, de secuencia.
    - Control de congestión.
  - TCP es "pesado", complejo.
- Servicios UDP
  - Son:
    - No orientado a conexión
    - No fiable.
  - UDP es "ligero", simple.

- Servicios **NO** proporcionados por TCP ni UDP:
  - Tasa de transferencia (ancho de banda).
  - Temporización.
  - Seguridad.
- En consecuencia se requiere:
  - Otros protocolos que no sean TCP o UDP.
    - P.e, ver "TCP seguro" en el Kurose.
  - Los desarrolladores de aplicaciones que requieran estos servicios deberán implementarlos ellos mismos.

Protocolos de capa de aplicación

- Protocolos: elementos importantes (básicos) en toda aplicación de red.
  - Protocolos de dominio público.
    - Especificados en RFCs.
    - Permiten la interoperabilidad.
    - Ej: HTTP, SMTP, etc.
  - Protocolos propietarios.
    - Ej. entre otros:
      - Skype,
  - Además de los protocolos hay otros elementos de las aplicaciones de red a considerar, según tipo de aplicación concreta:
    - SW cliente.
    - SW servidor.
    - SW cliente/servidor en redes P2P.
    - SW Agente de Usuario.
    - Formato de documentos, etc.

Elementos de las aplicaciones de red

- Agente de usuario (UA)
  - Interfaz entre usuario y aplicación de red.
  - Ejemplos:
    - En la Web:
      - UA y cliente HTTP lo implementa el Navegador.
      - El UA permite visualizar contenidos de páginas Web.
    - En el correo electrónico:
      - El UA es un lector/editor de mensajes de correo.

2.1 Principios de las aplicaciones de red.

2.2 La Web y HTTP.

2.3 Correo electrónico en Internet.

2.4 *DNS: el servicio de directorio de Internet (1ª parte).*

2.5 Distribución de archivos P2P.

2.6 Flujos de vídeo y redes de distribución de contenidos.

2.7 Programación de sockets: creación de aplicaciones de red.

DNS: Domain Name System

- DNS: Sistema de Nombres de Dominio.
  - Aplicación distribuida / aplicación de red.
    - Con el correspondiente protocolo de capa de aplicación.
    - Da servicio a otras aplicaciones de red, no interactúa con el usuario directamente.
  - Base de datos distribuida.
    - Implementada en un conjunto de servidores organizados de manera jerarquizada.
  - Servicio de directorio para recursos de Internet.
    - ¿Recursos?
      - Direcciones IP.
      - Información de host.
      - Nombres canónicos (adecuados) de host.
      - Nombres simplificados (alias) de host.
      - Nombres de servidores de correo.
      - Otros

Nombres de Dominio

DNS: nombres de dominio

- Nombres de dominio.
  - Especificaciones iniciales en las RFC 1034 y 1035.
  - Formas de identificación de recursos en Internet dirigida a las personas.
    - Mnemónico: fácil de recordar y entender por las personas.
    - Cadena de "etiquetas", grupos de caracteres separados por puntos.
  - Pueden identificar:
    - Un Host: Por ejemplo, para el Host "cisneros": cisneros.aut.uah.es
    - Una organización: P.e, para el Dpto. de Automática: aut.alcala.es
    - Un servicio: p.ej, para la Web de la UAH: www.uah.es
  - Inadecuados para las máquinas.
    - P.e, pueden tener diferentes longitudes ➔ difíciles de procesar por los sistemas de red.
    - Por tanto, las máquinas se identifican también con direcciones IP.

DNS: jerarquía y componentes de los nombres de dominio

- Jerarquía de nombres de dominio.
  - Responde a una estructura organizativa.
    - Según la organización propietaria del correspondiente nombre de dominio y sub-dominios asociados.
    - Puede coincidir o no con la estructura física de la red.
      - Hay que diferenciar entre “estructura administrativa” y “estructura física” de la red.
      - Diferentes dominios administrativos pueden pertenecer a la misma red física, y viceversa.

- Componentes (etiquetas) de un nombre de dominio.
  - Reflejan la estructura de una organización.
  - Su número NO está especificado.
  - Longitud de cada uno ≤ 63 caracteres (números, letras mayúsculas y minúsculas).
  - Nombre de dominio completo ≤ 255 caracteres.
  - Por ejemplo: uah.es

DNS: niveles de dominios

- Dominios de nivel superior (primer nivel).
  - Dominios genéricos.
  - Dominios geográficos (de países).
  - Cada dominio tiene un Administrador. Ídem cada subdominio.

Primeros dominios genéricos
com: organizaciones comerciales
edu: organizaciones educativas
gov: organizaciones gubernamentales
int: ciertas organizaciones internacionales
mil: fuerzas armadas
net: proveedores de red
org: organizaciones no lucrativas
Otros.

Dominios genéricos definidos posteriormente
aero: pra la industria de transporte aéreo
biz: para negocios. Es la alternativa a com
coop: para cooperativas
info: para sitios de Internet que contengan inf.
museum: para museos
name: para sitios web personales
(nombre.apellido.name)
pro: para profesionales (abogados, ingenieros, etc.)

Dominios geográficos o de países
Uno por país, p.e:
es: España
uk: Reino Unido
us: EE.UU
ru: Rusia
mx: México
cu: Cuba
Otros …

- Dominios de niveles inferiores.

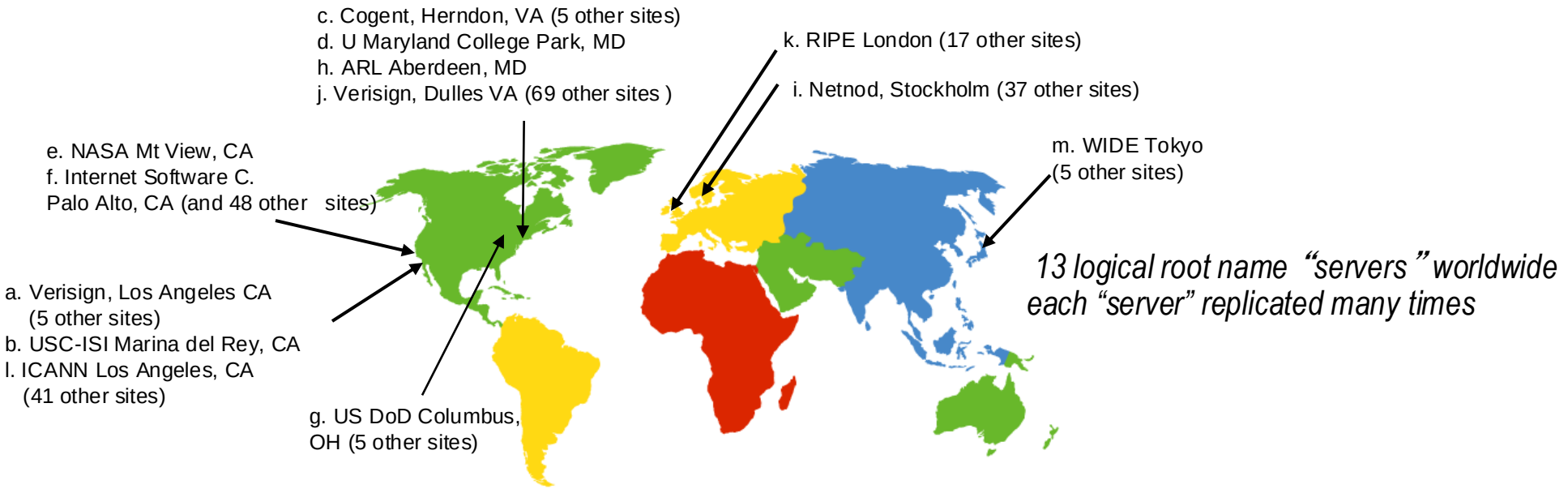
DNS: entidades funcionales

- El sistema DNS se basa en un modelo del tipo:
  - Cliente – Servidor.
  - Distribuido (no centralizado).
- Servicio de Transporte.
  - Normalmente UDP, puerto 53 por defecto.
  - Podría ser también TCP, puerto 53 por defecto.
- Entidades funcionales.
  - Clientes DNS (Resolvers).
    - Normalmente ubicados en hosts.
    - Prestan servicio a determinadas aplicaciones de red.
  - Servidores DNS.
    - Según el caso pueden actuar:
      - Sólo como servidores, o
      - De manera mixta, como cliente y como servidor

DNS: clases de servidores

- Servidores DNS raíz.
  - Disponen de registros de todos los servidores DNS de nivel superior, conocen sus direcciones IP.
  - En número reducido: 13.
    - Cada uno es una agrupación (cluster) de servidores replicados, por seguridad y fiabilidad.

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=103993808347197645891.00043a30b2657ea61ea33&om=1&ll=44.339565,13.007813&spn=148.21615,360&z=2



DNS: clases de servidores

- Servidores DNS de nivel superior (TLD).
  - Son responsables de los dominios de nivel superior.
  - Dominios genéricos y dominios geográficos.
  - Disponen de registros relativos a cada dominio TLD.
    - Registros tipo NS y tipo A para cada DNS autorizado en el dominio.
    - Los tipos de registros DNS se estudian posteriormente.

DNS: clases de servidores

- Servidores DNS autorizados.
  - Requeridos por toda organización con hosts accesibles desde Internet.
    - P.e: servidores Web, servidores de correo.
  - Implementados, gestionados y mantenidos por:
    - La propia organización, o
    - Por un ISP.
  - Disponen de registros DNS de los recursos bajo su jurisdicción (dominio).
    - Correspondencia entre nombres de hosts y direcciones IP.
    - Disponen de las direcciones IP de los servidores raíz.
  - Normalmente:
    - Uno principal (registros en disco duro), y
    - Uno o más secundarios (registros en memoria volátil).
      - Si existen disponen de copias de los registros del principal.

DNS: clases de servidores

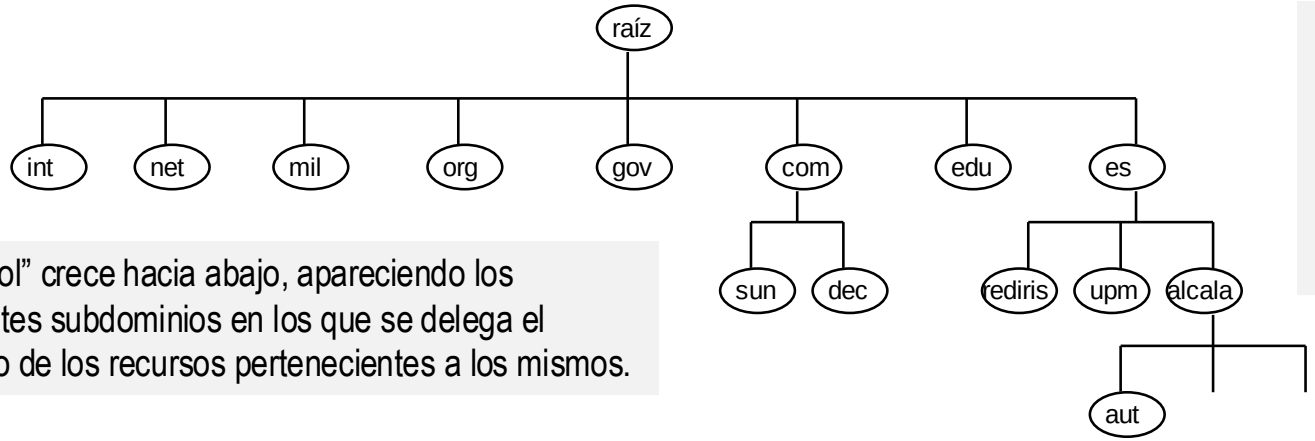
- Otra clase de servidores DNS: DNS locales.
  - Estrictamente no pertenecen a la jerarquía de servidores DNS.
  - Cada ISP dispone de uno o varios.
    - También denominados DNS predeterminados (por defecto).
    - Pueden ser, o no, servidores DNS autorizados.
  - Se encuentran "cerca" de los hosts de una organización.
    - En la misma LAN, caso de un ISP institucional.
    - Separados por unos pocos routers, caso de un ISP residencial.
  - Es a donde primero se envían las consultas DNS desde los hosts.
    - Pueden comportarse de dos formas diferentes:
      - Simples servidores DNS: resuelven la consulta a partir del caché.
      - Proxy DNS: reenvían las consultas a la jerarquía de servidores DNS.
  - Sus direcciones IP las proporcionan los ISP.
    - Requiere configuración de los hosts, estática (manual) o dinámica (automática, por DHCP) .

DNS: administración de nombres de dominio

- INTERNIC: **INTER**net **N**etwork **I**nformation **C**enter.
  - Gestiona los dominios del primer nivel.
  - Delega por zonas la gestión de los subdominios que penden del primer nivel.
    - ES-NIC gestiona los dominios bajo ".es".
    - ES-NIC delega en la Universidad de Alcalá la gestión de los dominios bajo "uah.es".
    - La Universidad de Alcalá delega en el Dpto. de Automática la gestión del dominio "aut.uah.es".

DNS: espacio de nombres de dominio

- Espacio de nombres de dominio ("árbol" de dominios).



El "árbol" crece hacia abajo, apareciendo los diferentes subdominios en los que se delega el registro de los recursos pertenecientes a los mismos.

En principio cada dominio tiene un servidor DNS que "resuelve" peticiones relativas a su propio dominio y subdominios dependientes.

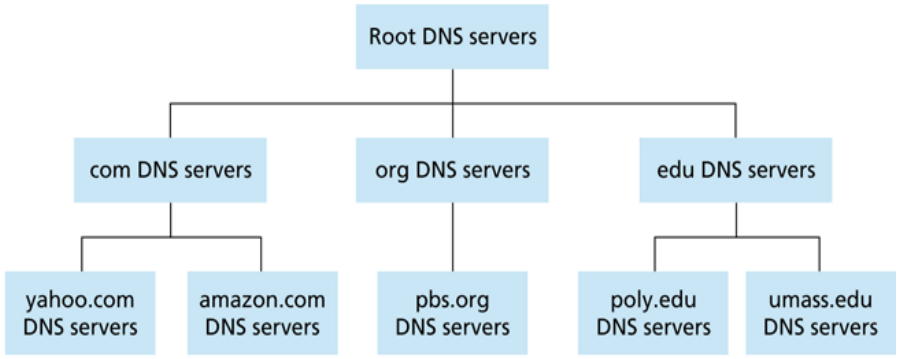
- Cada "rama" (subrama) del "árbol" representa un dominio (subdominio) que en principio puede albergar:
  - Uno, varios, o muchos Hosts.
  - Un Host no suele estar registrado en dominios diferentes.
- Cada dominio se nombra con todos los componentes/etiquetas que hay en la ruta "hacia arriba":
  - Desde el dominio correspondiente hasta la Raíz.
  - Los componentes se separan por puntos.
  - Ejemplos: aut.alcala.es; sun.com; rediris.es.

Asignación jerárquica de nombres

DNS: base de datos distribuida y jerárquica

- Permite escalabilidad del servicio.
  - En base a muchos Servidores DNS distribuidos en todo el mundo.
    - Cada Servidor dispone sólo de parte de las correspondencias (recursos).
  - Clases de Servidores DNS.
    - Organizadas de manera jerárquica.
    - Primera aproximación:
      - Servidores DNS raíz (Root DNS Servers).
      - Servidores DNS de nivel superior (TLD DNS Servers; TLD: Top-Level Domain).
      - Servidores DNS autorizados (Authoritative DNS Servers).

Jerarquizados



Portion of the hierarchy of DNS servers

DNS: consultas

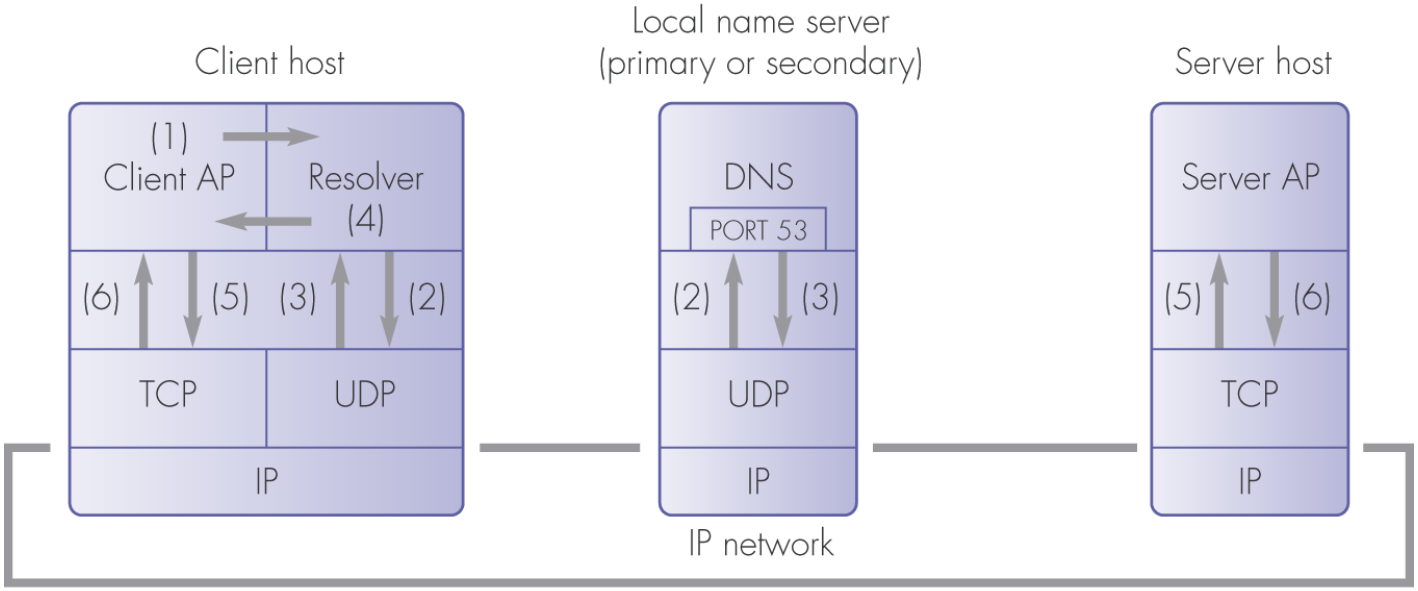
- Consultas DNS.
  - Solicitudes (peticiones) de información relativas a recursos y
  - Respuestas correspondientes.
  - Toda consulta DNS introduce retardo y genera tráfico.

- Tipos de consultas DNS:
  - Locales.
  - Recursivas.
  - Iterativas.
  - Inversas.*

En la práctica normalmente:
La consulta inicial al DNS local es del tipo recursiva.
Las restantes consultas, si se producen, son de tipo iterativa.

DNS: consultas

- Consultas DNS locales.
  - Cuando el servidor DNS local dispone del recurso solicitado (en caché o es autorizado).



(1) = resolver invoked by client AP with the name of the server host
(2) = resolver sends a type-A query containing the name of the server host to its local DNS
(3) = local DNS returns a type-A resource record containing the IP addresss of the server
(4) = resolver returns IP address of the server to the client AP
(5)/(6) = client and server APs carry out networked application/transaction

Halsall, *Computing Networking and the Internet,* 5th Edition © Pearson Education Limited 2005

DNS: consultas

- Consultas DNS recursivas.
  - Cuando un servidor DNS consultado se involucra en la resolución.
    - Por no disponer del recurso solicitado.
    - Actuando como proxy ➔ Reenvía la petición a otro servidor DNS.
    - Pueden intervenir (participar) varios servidores DNS de la misma forma, cada servidor DNS se involucra en la resolución del recurso.
    - La respuesta, con el recurso solicitado, recorre el mismo camino a la inversa.
  - Los servidores DNS raíz no admiten consultas recursivas.
    - No se involucran en resoluciones de manera recursiva.
    - Para reducir su carga de trabajo que normalmente es alta.

DNS: consultas

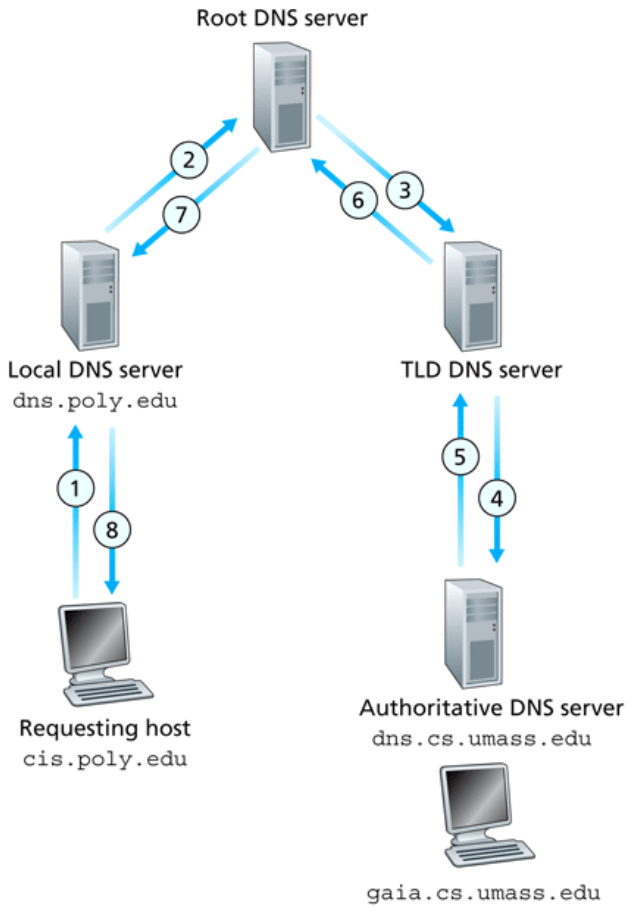
- Ejemplo de consultas recursivas

El host “cis.poly.edu” pregunta a su servidor DNS local por la dirección IP del host “gaia.cs.umass.edu”.

Intervienen en la resolución un DNS raíz y un DNS TLD entre el DNS local y el DNS autorizado.

En total ocho mensajes DNS para la resolución, e intervienen cuatro servidores DNS.

¡¡¡Ejemplo netamente didáctico, por cuanto interviene en la recursividad un DNS raíz!!!



Recursive queries in DNS

DNS: consultas

- Consultas DNS iterativas.
  - Cuando un servidor DNS consultado responde indicando redirigir la solicitud a otro servidor DNS.
    - Por no disponer del recurso solicitado.
    - Devuelve la dirección IP del servidor DNS a donde redirigir la petición.
      - A un servidor DNS más cercano o de mayor jerarquía.
  - Reducen la carga de trabajo de los servidores DNS en comparación con las consultas recursivas.

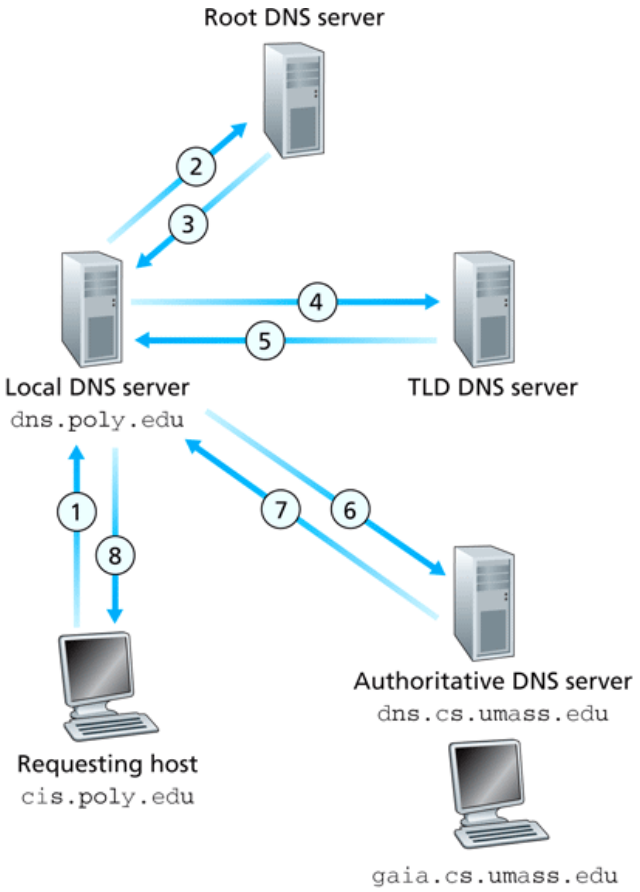
DNS: consultas

- Ejemplo de consultas iterativas

El host “cis.poly.edu” pregunta a su servidor DNS local por la dirección IP del host “gaia.cs.umass.edu”.

Intervienen en la resolución el DNS local, un DNS raíz, un DNS TLD y el servidor DNS autorizado.

Se generan en total ocho mensajes DNS para la resolución, e intervienen cuatro servidores DNS.

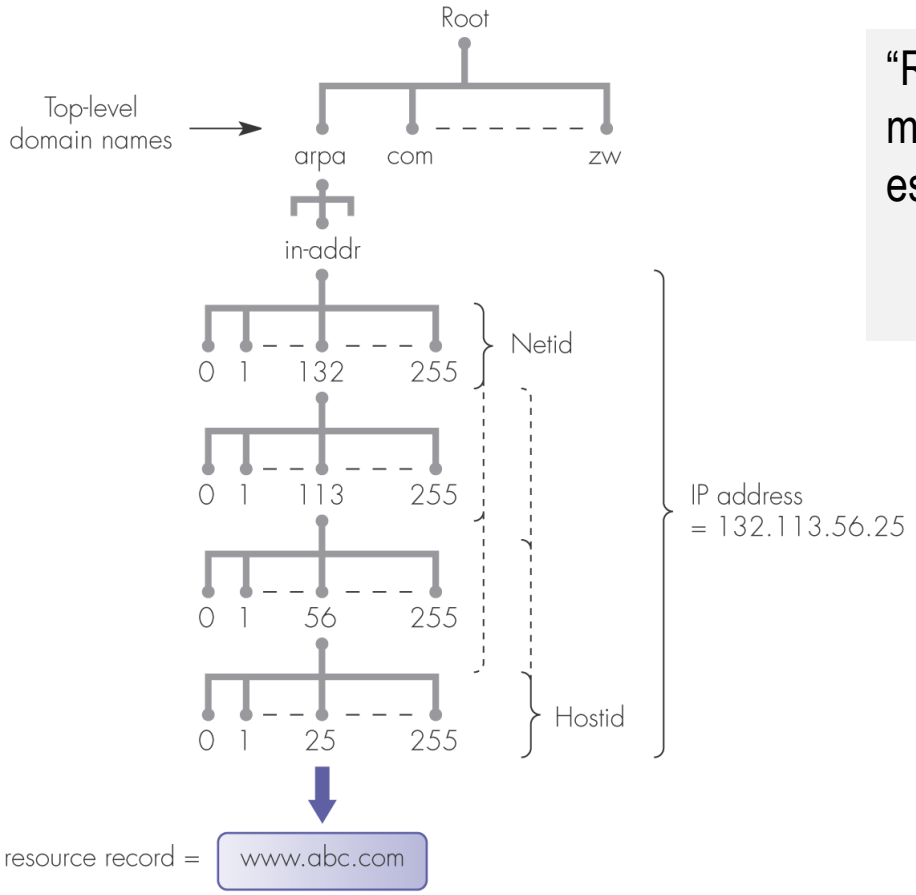


Interaction of the various DNS servers

DNS: consultas

- Consultas inversas.*
  - Permiten realizar una traducción inversa.
  - Traducción de dirección IP a nombre de dominio.
  - Generalmente utilizadas por:
    - Programas que efectúan operaciones de diagnóstico.
    - Servidores de correo y de ficheros para validar a los usuarios.
  - Requieren una “rama” específica en el “árbol” de nombres de dominio.

DNS: consultas



"Rama" del "árbol" de nombres de dominio no mostrada en la transparencia nº 21 y especificada para:

Resoluciones Inversas

Dominio "in-addr.arpa"

Halsall, *Computing Networking and the Internet,* 5th Edition © Pearson Education Limited 2005

DNS: mejorando las prestaciones

- Caché DNS.
  - Funcionalidad muy importante en el servicio DNS.
  - Procedimiento para mejorar el rendimiento DNS.
  - Consiste en copias temporales en memoria caché de resoluciones DNS que NO competen al sistema en cuestión (entidad DNS).
    - Resultado de estar involucrado en una consulta recursiva.
      - Servidor DNS no Autorizado.
    - También a nivel de cliente DNS (resolver) en un Host.
    - En disco o en RAM.

DNS: mejorando las prestaciones

- Caché DNS (II).
  - Permite, en relación con otras resoluciones DNS:
    - Reducir los retardos.
    - Reducir el número de mensajes.
      - Menos tráfico DNS en la red.
      - Menos carga de trabajo para los servidores DNS en general, y en particular para los DNS autorizados.
    - Que un servidor DNS, no autorizado para el recurso solicitado, resuelva una petición de inmediato.
      - P.e, un servidor DNS local.

DNS: mejorando las prestaciones

- Caché DNS (III)
  - Las copias en caché DNS deben tener un tiempo de vida limitado.
    - Consecuencia de la temporalidad de determinados recursos.
    - Depende de la frecuencia con que cambien las correspondientes resoluciones.
    - Se descartan pasado cierto tiempo.
    - Lo fija el Servidor DNS que tiene autoridad sobre el recurso (DNS autorizado).